

🔖 Tankönyv: 1-3. lecke (Hegyesszög tangense; Számolás szögek tangensével; Hegyesszög szinusza, koszinusza), 6-13. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Derékszögű háromszögben az α hegyesszögre: $\sin\alpha = \frac{\text{szemközti befogó}}{\text{átfogó}}$, $\cos\alpha = \frac{\text{melletti befogó}}{\text{átfogó}}$, $\operatorname{tg}\alpha = \frac{\text{szemközti befogó}}{\text{melletti befogó}}$.
> - Mindig előbb jelöld be a derékszöget és a szöget, és nevezd meg a három oldalt: átfogó, szemközti befogó, melletti befogó.
> - Ismeretlen oldal: felírod a szögfüggvényt, és rendezed az egyenletet ($x = 14 \cdot \sin 40° \approx 9{,}00$). Ismeretlen szög: a két oldal hányadosából a számológép $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ vagy tg^{-1} funkciójával ($\sin\alpha = \frac{50}{95} \Rightarrow \alpha \approx 31{,}76°$).
> - A számológép legyen fok (DEG) üzemmódban.
> - A lejtő meredeksége százalékban: $100 \cdot \operatorname{tg}\alpha$. A 12%-os lejtő $\operatorname{tg}\alpha = 0{,}12$, azaz $\alpha \approx 6{,}84°$; a 100%-os lejtő $45°$-os.

Egy derékszögű háromszögben az oldalak aránya csak a hegyesszögtől függ, a háromszög méretétől nem: két derékszögű háromszög, amelynek egy hegyesszöge egyenlő, hasonló, és a hasonló háromszögekben a megfelelő oldalak aránya egyenlő. Ezért ezek az arányok a szögnek a jellemzői. Ezeket az arányokat nevezzük a hegyesszög **szögfüggvényeinek**. Velük egy derékszögű háromszögben egy oldalból és egy szögből a többi oldal, két oldalból pedig a szögek kiszámíthatók; így mérik meg például egy torony magasságát vagy egy út emelkedési szögét anélkül, hogy fel kellene mászni rá.

📗 A tankönyv alapján

A nevezetes szögek ($30°$, $45°$, $60°$) pontos értékeit a nevezetes szögek lapja, a gyakorlati feladatokat a hosszúságok és szögek kiszámítása lapja tárgyalja.

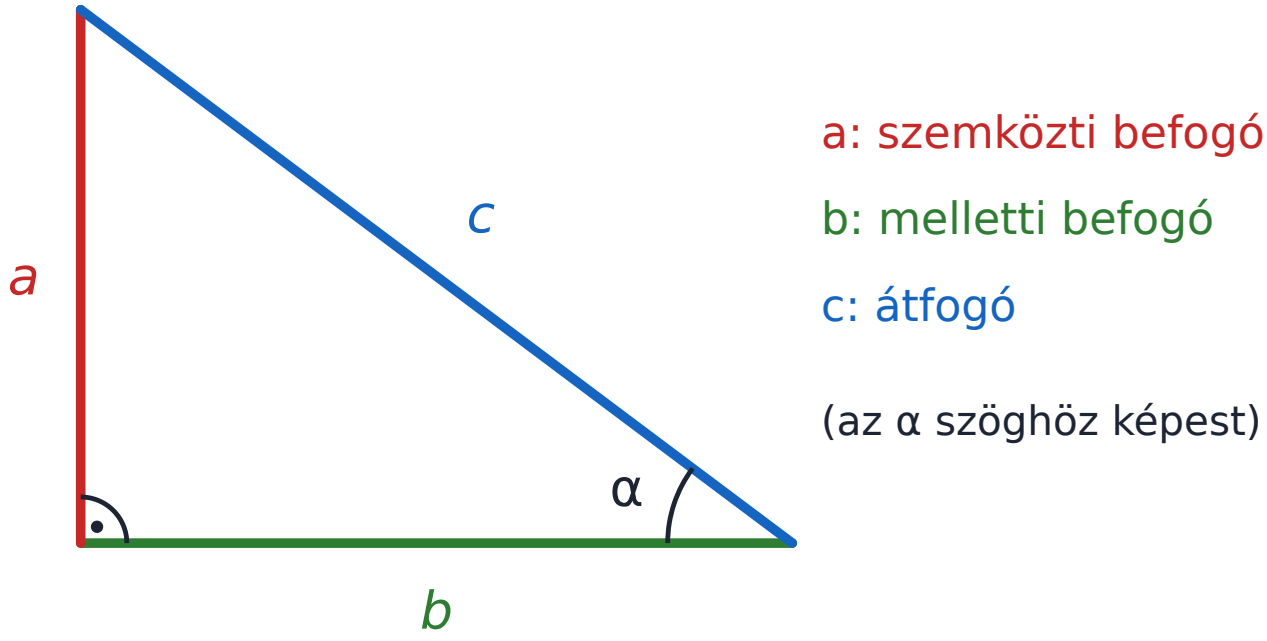
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A szinusz, a koszinusz és a tangens

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

A derékszögű háromszögben a derékszöggel szemközti oldal az **átfogó**, a derékszöget közrefogó két oldal a **befogó**. Egy hegyesszöghöz képest a két befogó szerepe különbözik: az egyik a szöggel **szemközti befogó**, a másik a szög **melletti befogó** (ez a szög egyik szára).

Az ábrán a derékszög az a és a b befogó között van, a c az átfogó, és az α szög a b befogó és a c átfogó között van. Az α-val szemközti befogó tehát a, a melletti befogó b.



Szögfüggvény	Melyik két oldal hányadosa?	Az ábrán
szinusz: $\sin\alpha$	szemközti befogó / átfogó	$\sin\alpha = \frac{a}{c}$
koszinusz: $\cos\alpha$	melletti befogó / átfogó	$\cos\alpha = \frac{b}{c}$
tangens: $\operatorname{tg}\alpha$	szemközti befogó / melletti befogó	$\operatorname{tg}\alpha = \frac{a}{b}$

A szögfüggvény nem hosszúság, hanem két hosszúság hányadosa, ezért nincs mértékegysége: ugyanazt a számot kapod, akár centiméterben, akár méterben mérted az oldalakat, ha a két oldalt ugyanabban az egységben mérted. Mivel a befogó mindig rövidebb az átfogónál, egy hegyesszög szinusza és koszinusza 0 és 1 közé esik; a tangens bármilyen pozitív szám lehet.

💡 gépi magyarázat

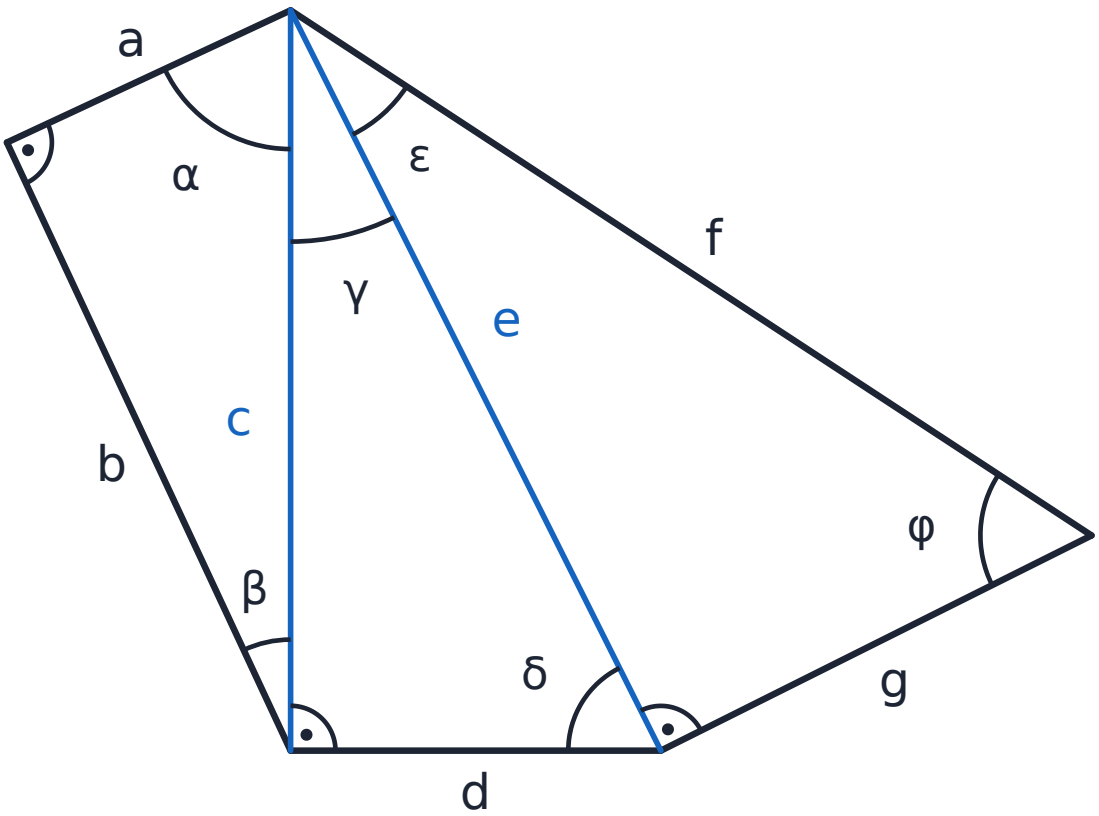
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A három szögfüggvény össze is függ: $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$, mert $\dfrac{a/c}{b/c} = \dfrac{a}{b}$. A háromszög másik hegyesszöge, $\beta = 90° - \alpha$, szempontjából a két befogó szerepet cserél, ezért $\sin\beta = \cos\alpha$ és $\cos\beta = \sin\alpha$.

📗 A tankönyv alapján

Gyakorlás: három derékszögű háromszög egy sokszögben

Feladat: az ábrán egy ötszöget a felső csúcsából húzott két szakasz három derékszögű háromszögre bont. Írd fel mind a hat jelölt szög (α, β, γ, δ, ε, φ) szinuszát, koszinuszát és tangensét az oldalak betűivel!



Minden szögnél ugyanazt a három lépést végezzük el: megkeressük, melyik háromszögben van a szög és hol a háromszög derékszöge; megnevezzük az átfogót; végül eldöntjük, melyik befogó van a szöggel szemben és melyik mellette.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Az első háromszög derékszöge az a és b befogó között van, átfogója c. Az α a felső csúcsnál van, vele szemben a b befogó áll.
- A második háromszög derékszöge a c és d között van, átfogója e. A γ a felső csúcsnál van, vele szemben a d áll.
- A harmadik háromszög derékszöge az e és g között van, átfogója f. Az ε a felső csúcsnál van, vele szemben a g áll.

	α	β	γ	δ	ε	φ
sin	$\frac{b}{c}$	$\frac{a}{c}$	$\frac{d}{e}$	$\frac{c}{e}$	$\frac{g}{f}$	$\frac{e}{f}$
cos	$\frac{a}{c}$	$\frac{b}{c}$	$\frac{c}{e}$	$\frac{d}{e}$	$\frac{e}{f}$	$\frac{g}{f}$
tg	$\frac{b}{a}$	$\frac{a}{b}$	$\frac{d}{c}$	$\frac{c}{d}$	$\frac{g}{e}$	$\frac{e}{g}$

Figyeld meg: az egyik háromszög átfogója (c, illetve e) a következő háromszögben befogó. A szögfüggvény mindig annak a háromszögnek az oldalaiból készül, amelyben a szög van, ezért ugyanaz a szakasz az egyik szögnél átfogó, a másiknál befogó. Az egy háromszögben lévő két hegyesszögnél (α és β) a szinusz és a koszinusz helyet cserél, a két tangens pedig egymás reciproka.

💡 gépi magyarázat

A számológép: szögből érték, értékből szög

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

A szögfüggvények értékét a számológép adja meg. Két irányban használjuk:

- **Szögből érték:** a `sin`, `cos`, `tan` gomb. Például $\operatorname{tg} 37° \approx 0{,}7536$.
- **Értékből szög:** a $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$ funkció (a legtöbb gépen `SHIFT` + `sin`, `cos`, `tan`). Ha tudjuk, hogy $\sin\alpha = 0{,}5263$, akkor $\alpha = \sin^{-1} 0{,}5263 \approx 31{,}76°$.

A $\sin^{-1}$ jelölés itt nem azt jelenti, hogy "egy per szinusz", hanem a visszakeresést: azt a hegyesszöget adja, amelynek a szinusza a beírt szám. Számolás előtt ellenőrizd, hogy a gép fokban számol-e (a kijelzőn D vagy DEG); radián (R, RAD) üzemmódban teljesen más számokat kapsz.

📗 A tankönyv alapján

A részeredményeket érdemes nem lekerekíteni, hanem a gép memóriájában tovább vinni: két tizedesjegyre kerekített szinuszértékkel a végeredmény akár a második jegyben is eltérhet.

💡 gépi magyarázat

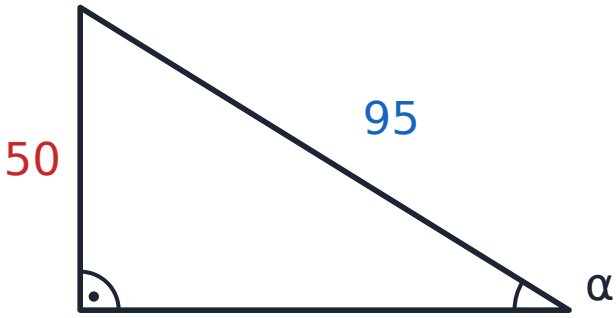
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Szög kiszámítása két oldalból

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

Ha két oldal ismert, megnézzük, melyik szögfüggvény köti össze éppen ezt a két oldalt a keresett szöggel, kiszámítjuk a hányadost, és a számológéppel visszakeressük a szöget. Mind a négy feladatban a derékszögű háromszöget tekintjük, a megadott adatokkal.

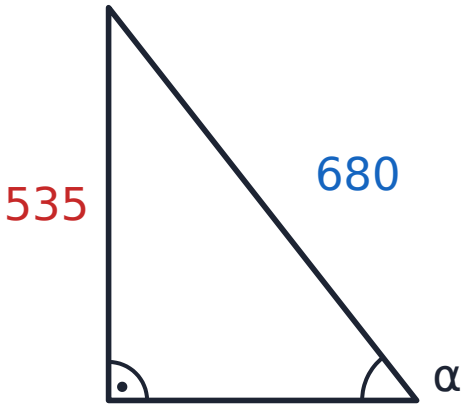
a) α = ?



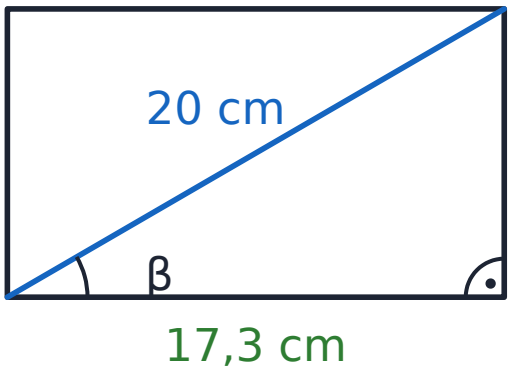
b) α = ?



c) α = ?



d) β = ?



a) Sikló. Egy sikló pályája 95 m hosszú, a két végpont szintkülönbsége 50 m. Mekkora szöget zár be a pálya a vízszintessel? A pálya az átfogó, a szintkülönbség a keresett szöggel szemközti befogó, ezért a szinusz kell:

$$\sin\alpha = \frac{50}{95} \approx 0{,}5263 \quad \Rightarrow \quad \alpha \approx 31{,}76^\circ$$

A pályát egyenesnek vesszük: a pálya, a két végpont közti függőleges szintkülönbség és a vízszintes vetület egy derékszögű háromszöget alkot.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

b) Enyhe lejtő. Egy lejtő vízszintes irányban 600 m-en át 20 m-t emelkedik. Mekkora a dőlésszöge? Most a két befogó ismert, ezért a tangens kell:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{20}{600} \approx 0{,}0333 \quad \Rightarrow \quad \alpha \approx 1{,}91^\circ$$

c) Kötélpálya. Egy kötélpálya 680 m hosszú úton 535 m szintkülönbséget győz le. Mekkora lenne az emelkedési szöge, ha egyenletesen emelkedne? A pálya az átfogó, a szintkülönbség a szemközti befogó:

$$\sin\alpha = \frac{535}{680} \approx 0{,}7868 \quad \Rightarrow \quad \alpha \approx 51{,}88^\circ$$

d) Téglalap átlója. Egy téglalap átlója 20 cm, egyik oldala 17,3 cm. Mekkora szöget zár be az átló az oldalakkal? Az átló a téglalapot két derékszögű háromszögre bontja, ezekben az átló az átfogó. A 17,3 cm-es oldal és az átló közti β szögnél a 17,3 cm-es oldal a melletti befogó:

$$\cos\beta = \frac{17{,}3}{20} = 0{,}865 \quad \Rightarrow \quad \beta \approx 30{,}12^\circ$$

Az átló a másik oldallal a β pótszögét zárja be: $90^\circ - 30{,}12^\circ = 59{,}88^\circ$. A másik oldal hossza $20 \cdot \sin 30{,}12^\circ \approx 10{,}04$ cm.

⚠️ gépi javítás

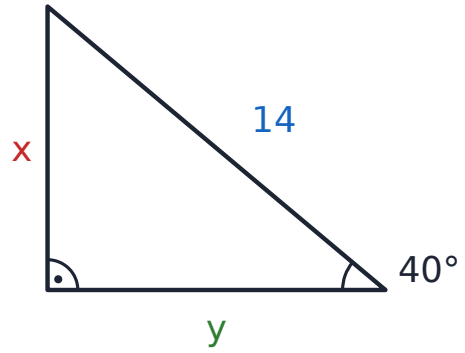
Oldal kiszámítása egy oldalból és egy szögből

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje, szept. eleje

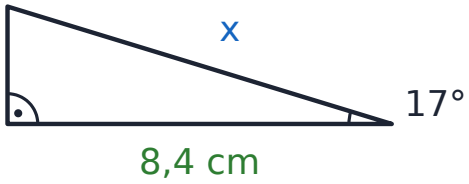
Ha egy oldal és egy hegyesszög ismert, felírjuk azt a szögfüggvényt, amelyben az ismert és a keresett oldal szerepel, majd az egyenletet rendezzük. Ha az ismeretlen a tört számlálójában van, mindkét oldalt a nevezővel szorozzuk; ha a nevezőben, akkor előbb mindkét oldalt az ismeretlennel szorozzuk, aztán a szögfüggvény értékével osztunk.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

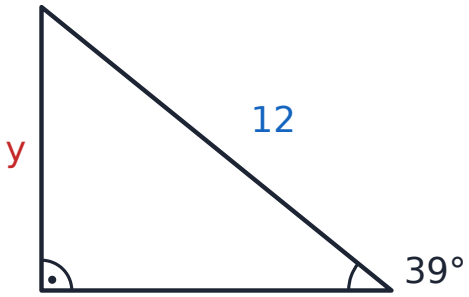
a)



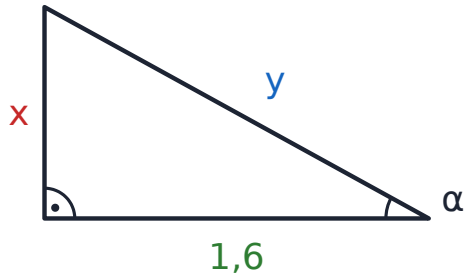
b)



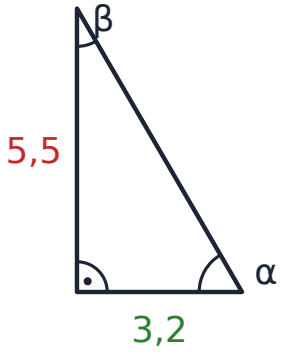
c)



d) tg α = 0,55



e)



a) Egy derékszögű háromszög átfogója 14 cm, egyik szöge $40°$. Mekkorák a befogói?

$\sin 40° = \frac{x}{14} \Rightarrow x = 14 \cdot \sin 40° \approx 9{,}00\ \text{cm}, \qquad \cos 40° = \frac{y}{14} \Rightarrow y = 14 \cdot \cos$

b) Egy derékszögű háromszög $17°$-os szöge melletti befogója 8,4 cm. Mekkora az átfogó?

$\cos 17° = \frac{8{,}4}{x} \quad \big| \cdot x \qquad x \cdot \cos 17° = 8{,}4 \quad \big| : \cos 17° \qquad x = \frac{8{,}4}{\cos 17°} \approx 8{,}78\ \text{cm}$

c) Egy derékszögű háromszög átfogója 12 cm, egyik szöge $39°$. Mekkora a szöggel szemközti befogó?

$\sin 39° = \frac{y}{12} \quad \Rightarrow \quad y = 12 \cdot \sin 39° \approx 7{,}55\ \text{cm}$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

d) Egy derékszögű háromszög egyik hegyesszögének tangense 0,55, a szög melletti befogó 1,6 cm. Mekkorák a többi oldalak?

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{x}{1{,}6} = 0{,}55 \;\Rightarrow\; x = 1{,}6 \cdot 0{,}55 = 0{,}88\ \text{cm}, \qquad y = \sqrt{1{,}6^2 + 0{,}88^2} \approx 1{,}83$$

A szög maga $\alpha = \operatorname{tg}^{-1} 0{,}55 \approx 28{,}81°$. Az átfogót a Pitagorasz-tétel helyett a szinuszból is megkaphatjuk: $\sin\alpha = \frac{0{,}88}{y}$, ebből $y = \frac{0{,}88}{\sin 28{,}81°} \approx 1{,}83$ cm; a két út ugyanoda vezet.

e) Két tangens. Itt nem oldalt számolunk, hanem a két befogóból felírjuk a szögfüggvény értékét. Egy derékszögű háromszög befogói 5,5 és 3,2 egység; α az 5,5-es, β a 3,2-es befogóval szemközti szög. A két hegyesszög tangense:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{5{,}5}{3{,}2} \approx 1{,}7188, \qquad \operatorname{tg}\beta = \frac{3{,}2}{5{,}5} \approx 0{,}5818$$

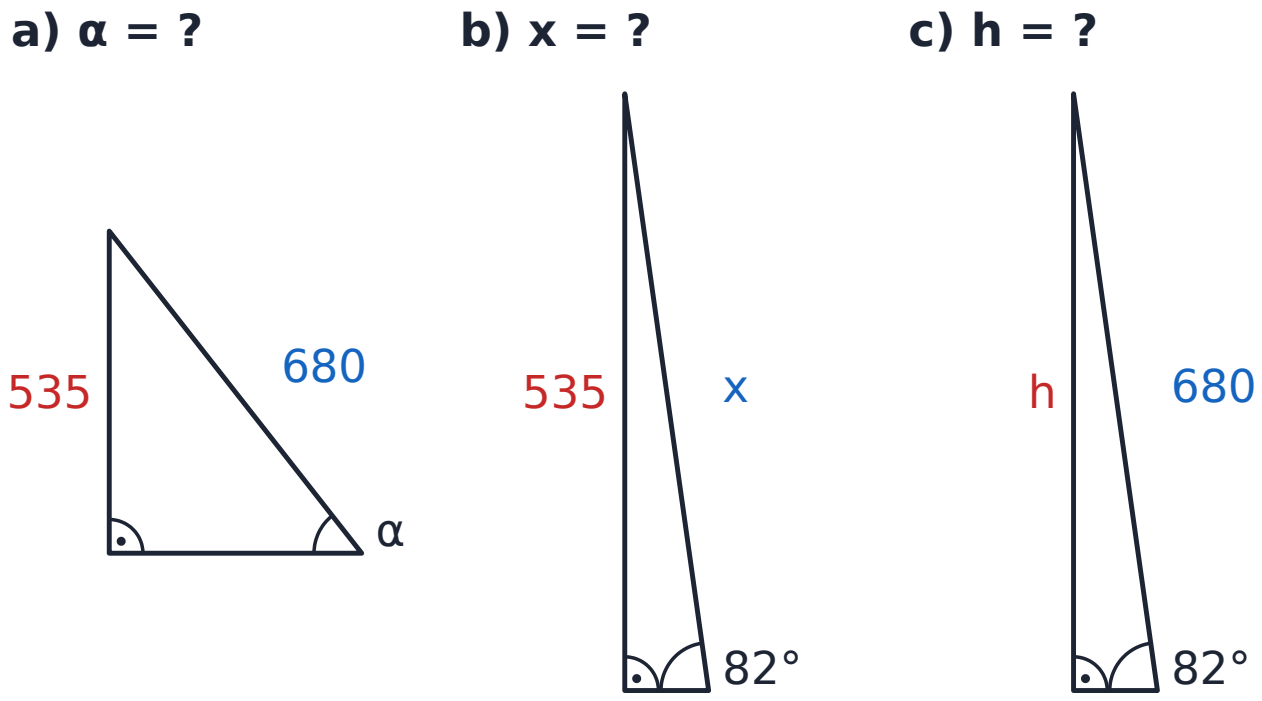
A két érték egymás reciproka ($1{,}7188 \cdot 0{,}5818 \approx 1$), mert a két hegyesszögnél a szemközti és a melletti befogó helyet cserél.

💡 gépi magyarázat

Kötélpálya: összeillenek-e az adatok?

🗓️ Óra: szept. eleje

Egy útikönyv szerint egy meredek kötélpálya emelkedése $82°$-os, hossza 680 m, és 535 m szintkülönbséget győz le. A három adatot háromféleképpen párosíthatjuk, és mindhárom esetben a harmadikat kiszámíthatjuk a derékszögű háromszögből (a pályát egyenesnek vesszük):



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mit veszünk adottnak?	Számolás	Eredmény
680 m és 535 m	$\sin\alpha = \frac{535}{680}$	$\alpha \approx 51{,}88°$
$82°$ és 535 m	$\sin 82° = \frac{535}{x} \Rightarrow x = \frac{535}{\sin 82°}$	$x \approx 540$ m úthossz
$82°$ és 680 m	$h = 680 \cdot \sin 82°$	$h \approx 673$ m szintkülönbség

A három eredmény nem egyezik a harmadik megadott adattal, tehát a három adat egyszerre nem lehet igaz egy egyenletesen emelkedő, egyenes pályára. Valószínű magyarázat: a $82°$ a pálya legmeredekebb szakaszára vonatkozik, az átlagos emelkedés ennél jóval kisebb. A harmadik sorban a vízszintes befogóra nincs szükség, ezért azt ki sem számítjuk.

💡 gépi magyarázat

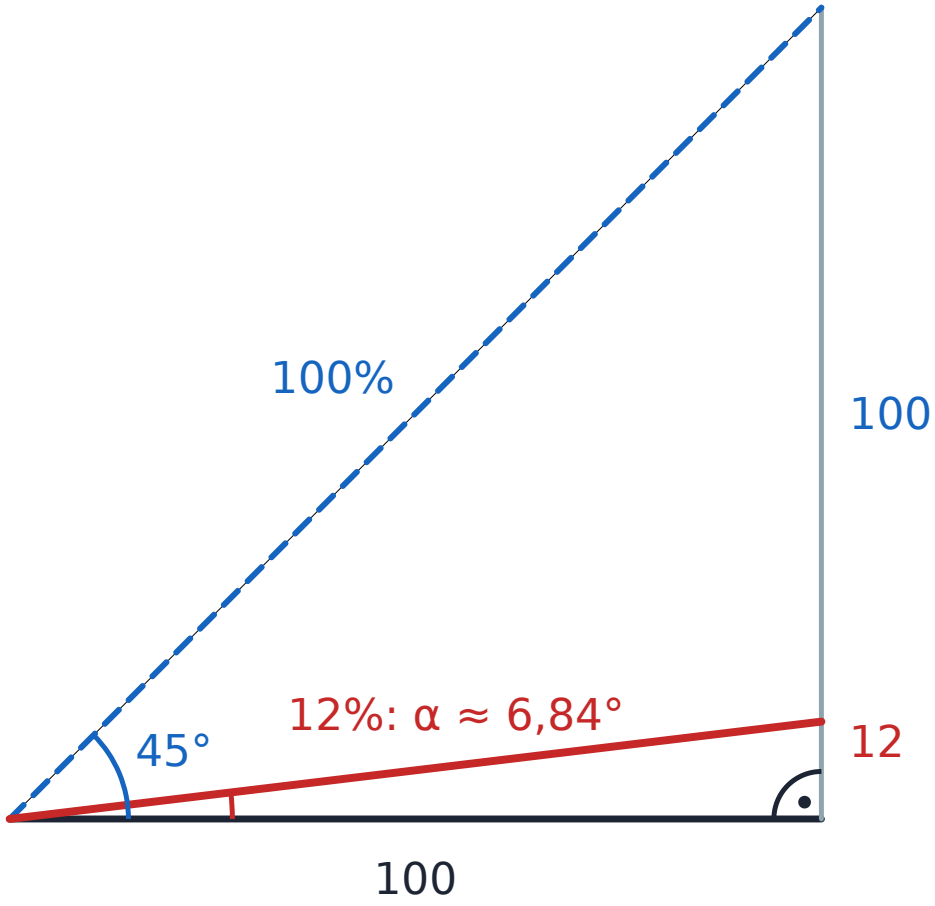
A lejtő meredeksége százalékban

🗓️ Óra: szept. eleje

Utakon és kertekben a lejtőt gyakran százalékban adják meg. A **12%-os lejtő** azt jelenti, hogy vízszintes irányban 100 m-en 12 m-t emelkedik. A meredekség tehát a szemközti és a melletti befogó hányadosa, vagyis a dőlésszög tangense, százalékban kifejezve:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{x}{100}$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Ha a lejtő 100%-os, akkor $\operatorname{tg}\alpha = \frac{100}{100} = 1$, és $\alpha = 45°$: a 100%-os lejtő tehát nem függőleges, hanem $45°$-os.

A 12%-os lejtő szöge: $\operatorname{tg}\alpha = 0{,}12$, így $\alpha = \operatorname{tg}^{-1} 0{,}12 \approx 6{,}84°$. A százalék és a fok nem arányos egymással: a 12%-os lejtő nem $12°$-os, és a 24%-os sem kétszer olyan szögű, mint a 12%-os ($\operatorname{tg}^{-1} 0{,}24 \approx 13{,}5°$).

➕ gépi kiegészítés

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Egy derékszögű háromszögben melyik két oldal hányadosa a hegyesszög szinusza, koszinusza és tangense?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

2. Miért nem lehet egy hegyesszög szinusza 1-nél nagyobb?

3. Egy derékszögű háromszög átfogója 14 cm, egyik hegyesszöge 40°. Milyen hosszú a szöggel szemközti befogó?

4. Egy 95 m hosszú, egyenes pálya végpontjai között 50 m a szintkülönbség. Hogyan kapod meg a pálya emelkedési szögét?

5. Egy derékszögű háromszögben a 17°-os szög melletti befogó 8,4 cm. Mekkora az átfogó?

6. Hány fokos a 12%-os, és hány fokos a 100%-os lejtő?

7. Egy derékszögű háromszög két hegyesszöge α és β. Mit tudsz a tangensük szorzatáról, és miért?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** ha a 20 cm-es átló és a 17,3 cm-es oldal szöge 30,12°, akkor az átló és a másik oldal szöge 90° − 30,12° = 59,88°. Addig is ezt tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Egy derékszögű háromszögben melyik két oldal hányadosa a hegyesszög szinusza, koszinusza és tangense?

Szinusz: a szöggel szemközti befogó osztva az átfogóval. Koszinusz: a szög melletti befogó osztva az átfogóval. Tangens: a szemközti befogó osztva a melletti befogóval.

2. Miért nem lehet egy hegyesszög szinusza 1-nél nagyobb?

Mert a szinusz egy befogó és az átfogó hányadosa, és a derékszögű háromszögben a befogó mindig rövidebb az átfogónál.

3. Egy derékszögű háromszög átfogója 14 cm, egyik hegyesszöge 40°. Milyen hosszú a szöggel szemközti befogó?

$\sin 40^\circ = \frac{x}{14}$, ezért $x = 14 \cdot \sin 40^\circ \approx 9{,}00$ cm.

4. Egy 95 m hosszú, egyenes pálya végpontjai között 50 m a szintkülönbség. Hogyan kapod meg a pálya emelkedési szögét?

A pálya az átfogó, a szintkülönbség a szemközti befogó: $\sin \alpha = \frac{50}{95} \approx 0{,}5263$, és a számológép $\sin^{-1}$ funkciójával $\alpha \approx 31{,}76^\circ$.

5. Egy derékszögű háromszögben a 17°-os szög melletti befogó 8,4 cm. Mekkora az átfogó?

$\cos 17^\circ = \frac{8{,}4}{x}$. Mindkét oldalt x-szel szorozzuk, majd $\cos 17^\circ$-kal osztunk: $x = \frac{8{,}4}{\cos 17^\circ} \approx 8{,}78$ cm.

6. Hány fokos a 12%-os, és hány fokos a 100%-os lejtő?

A százalék a dőlésszög tangense: $\operatorname{tg} \alpha = 0{,}12$, ebből $\alpha \approx 6{,}84^\circ$; a 100%-osnál $\operatorname{tg} \alpha = 1$, ebből $\alpha = 45^\circ$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Egy derékszögű háromszög két hegyesszöge α és β. Mit tudsz a tangensük szorzatáról, és miért?

> A szorzatuk 1, mert $\operatorname{tg}\alpha = \frac{a}{b}$ és $\operatorname{tg}\beta = \frac{b}{a}$: a két szögnél a szemközti és a melletti befogó helyet cserél.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/